盾构隧道掘进期间地表沉降监测预警阈值的设定与应用

陈 涛

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 江苏 南京 210000

【摘 要】：在盾构隧道施工过程中，地表沉降控制是确保工程安全以及周边环境稳定性的关键要素。科学合理地设定沉降监测的预警阈值，能够切实有效地预防因施工导致的地面沉降异常情况。本研究以典型工程案例为基础，全面综合地分析沉降影响因素及其变化趋势，提出了一套具备工程适应性的预警阈值设定方法，并在实际工程项目中进行应用，验证了该方法的有效性。研究结果显示，此方法能够增强监测预警的时效性与可靠性，为城市地下空间开发提供了坚实的技术支持。

【关键词】：盾构隧道；地表沉降；监测预警；阈值设定；风险控制

DOI:10.12417/2811-0528.25.23.040

引言

盾构法隧道在城市轨道交通与市政工程中的应用愈发广泛，掘进过程所引发的地表沉降问题受到高度关注。传统的沉降预警大多依赖经验设定数值，缺乏科学依据与实时调整机制，易造成预警滞后或误判。为达成精细化施工控制与主动风险防范的目标，迫切需要构建一套以监测数据为基础、能够动态更新的预警阈值设定体系。本文聚焦盾构施工阶段的地表沉降监测，探寻可操作性强、适应性高的预警阈值设定方法，并验证其实际应用效果。

1 盾构掘进引发地表沉降的机理与风险特征

盾构法隧道施工凭借其高效性与自动化程度，已广泛应用于城市轨道交通和市政隧道工程。在掘进过程中，土体扰动、支护滞后以及压力控制不当等问题常引发地层变形，进而导致地表沉降。盾构机在推进时会对前方土体施加压力，刀盘切削、螺旋出土等工艺改变了原始地应力分布，致使土体结构破坏与体积收缩。盾构施工破坏了土体的天然结构稳定性，扰动影响通过孔隙水压力变化、土粒重排以及剪切强度下降传递至地表，引发不同程度的沉降，在粉质黏土、淤泥质土等软弱地层中表现更为显著。

沉降风险不仅取决于掘进参数的设置，还与地质条件、覆土厚度、地下水位以及周边建（构）筑物的敏感性密切相关。掘进参数如推进速度、盾尾同步注浆量与压力、土舱压力控制等，直接影响对土体的扰动程度和地层损失率。若同步注浆不足或失效，会使盾尾空隙无法及时填充，形成应力释放区，进而导致地层塌陷和沉降集中。盾构姿态偏移、掘进断面不均匀、曲线段转弯半径过小等因素，也可能加剧地表沉降的不均匀性与不可预测性。对于老城区密集区域或临近地铁、管线等敏感设施的施工场景，任何微小沉降都可能引发严重后果，必须将沉降风险评估与监测预警机制前置到施工组织中。

从风险特征来看，盾构掘进引发的沉降具有阶段性、滞后性与累积性等特点。沉降在不同施工阶段呈现不同的变化趋势，盾构通过时的沉降多集中于掘进前后 50 米范围，存在明显的“施工扰动影响带”；而滞后沉降在盾构离开该段数小时甚至数日后仍可能出现，在渗透性强或地下水丰富的土层中更为明显。地表沉降往往呈非线性发展，局部存在沉降槽中心与边界的突变，这种不均匀沉降更易引发建筑结构变形、道床不平整等次生灾害。必须在盾构施工前全面识别风险影响因素，并结合沉降监测结果动态调整掘进参数，以构建科学合理的预警阈值体系，最大程度控制沉降发展，保障城市地下空间开发的安全性与可持续性。

2 地表沉降监测数据分析与预警需求识别

盾构施工全过程控制的核心环节在于地表沉降监测，其数据分析能够直接反映地层响应特征，更是预警系统设定阈值与启动响应机制的基础。在实际工程中，综合运用高精度水准仪、GNSS 定位系统、全站仪以及光纤分布式监测等多种手段，对盾构前方、中线及两侧关键点位的实时沉降信息进行协同获取。通过对连续时序数据的分析，可有效识别沉降的发展趋势、速率变化以及异常波动情况。地表沉降曲线通常呈现抛物线形或钟形分布，中心沉降量达到最大值，向两侧逐渐减小，形成典型的沉降槽轮廓。若监测数据出现短期内沉降速率急剧增加、沉降差异显著扩大、沉降槽非对称扩展等现象，则往往预示着盾构掘进参数或地层状态发生改变，此时需立即开展分析诊断并采取相应的应对措施。

为提高监测数据的分析深度与预警准确性，需将沉降监测数据与掘进参数、注浆压力、出土量、盾构姿态等施工信息进行多维度关联分析。运用时序叠合、剖面比对、空间等值分析等方法，能够从数据中提取反映风险演化的关键特征量。当盾构推进至特定区段，监测数据持续呈现超出日常波动范围的沉降变化，且伴有盾尾注浆量减少或盾构偏态纠偏频繁等现象

时，极有可能表明地层失稳风险上升。对于复杂地质条件或结构敏感区域，可引入机器学习算法构建沉降预测模型，通过历史数据训练形成数据特征识别机制，实现早期识别潜在风险的目的。

识别预警需求的关键在于将数据异常转化为工程响应的触发信号，这要求对不同施工阶段、不同地质条件下的沉降表现进行分类归纳，构建适应性强的预警分级机制。对于浅覆土、软土层地段，可采用更为敏感的沉降速率和累计值作为预警参数；而在深埋段或刚性地层内，则可适当放宽阈值设定，重点关注沉降梯度和边界差异。预警阈值还应结合周边建（构）筑物等级、地表交通荷载以及地下管网分布进行风险权重评估，从而形成分区差异化的监测预警系统。只有将监测数据分析与工程场景、施工行为及风险容忍度紧密结合，才能构建具有时效性与前瞻性的地表沉降监测预警体系，为盾构隧道掘进施工提供坚实的技术保障。

3 预警阈值设定原则与多级分类方法

地表沉降预警阈值的设定是盾构施工风险管理体系的关键环节，其科学性直接影响预警系统的灵敏度和实际可操作性。在设定阈值时，需遵循“安全优先、实事求是、因地制宜、动态调整”的基本原则。安全性要求预警阈值必须在工程允许变形范围内设定，并保留一定裕度，以确保施工期间即便触发预警响应，也不会对结构与环境安全造成威胁；实事求是要求以监测数据为依据，结合历史经验、设计规范和施工工况进行综合判断；因地制宜强调根据不同地质环境、覆土厚度、周边敏感目标的差异调整阈值标准，避免“一刀切”；动态调整则意味着阈值应根据监测趋势、风险变化以及施工阶段进行合理修正，以提高预警系统的适应能力和精准度。

预警阈值的分类方法通常采用分级响应模式，常见的有三级或四级体系，分别对应正常状态、关注状态、预警状态和严重预警状态，不同等级对应不同的沉降累计量、沉降速率和沉降差异值阈限。正常状态下，沉降处于可控范围，仅需进行常规监测与记录；关注状态为轻微超限但未达临界水平，需加强巡查并调整掘进参数；预警状态需立即开展分析、增加监测频率，可能启动应急修复或停机评估；严重预警则触发停工机制和专项处置程序，防止事故扩大。在具体实施中过程中，应结合盾构掘进的里程进度、土体类别、结构类型、注浆效率等参数，构建多维度的预警阈值设定矩阵。在软弱地层中，预警等级之间的阈值间距应更小，以确保提前干预的及时性；而在硬质土或岩层中，阈值间距可适当放宽，以降低误触发率，提高预警系统的稳定性。

预警阈值设定还应充分考虑监测手段的精度限制和响应时间。传统水准监测通常以毫米级为单位，具有高精度但更新频率有限，适合设定以累计沉降为主的阈值；而 GNSS 与光纤监测系统可实现高频次采集，适用于速率型与突变识别类预警。多种监测手段的融合可提高预警的稳定性和抗干扰能力，还可为阈值设定提供冗余数据支持。在现代隧道工程中，部分项目已尝试引入“指标-事件-响应”链式预警机制，即当任一指标超过设定阈值时，自动触发预案事件并推送处置建议，实现从定性感知向定量响应的转变。建立科学、分级、动态、可执行的地表沉降预警阈值体系，能够显著提升盾构施工期间的风险管控水平，推动隧道建设向更高安全标准发展。

4 阈值应用效果在典型工程中的验证分析

地表沉降预警阈值设定的有效性需要通过典型工程案例进行系统验证，从实际施工过程中的沉降响应和风险控制效果评估其适应性和准确性。在某大型城市盾构地铁工程中，施工区段穿越软弱淤泥质土层，邻近既有建筑群密集，沉降控制要求极高。基于前期地质勘察和相似项目沉降规律，结合施工工况设定了三级预警阈值，分别对应累计沉降 10mm、20mm 及 30mm，并辅以每日沉降速率和差异沉降指标。在盾构掘进过程中，布设高密度水准点和自动监测系统，实现沉降数据的实时采集与动态更新。当监测系统检测到某点位日沉降速率接近预警级别阈值时，自动触发预警指令，施工单位立即调整盾构推进参数并加强注浆控制，使沉降趋势趋于稳定，未触发高等级预警。

另一项验证来自深埋盾构区间穿越复杂地层的高速铁路隧道项目。该工程处于富水粉质粘土与卵石混合地层中，地层扰动响应剧烈，对地表及地下结构沉降敏感。施工单位基于相似地段沉降数据构建了动态预警模型，并设定不同地段差异化阈值策略，如在管线密集区域将一级预警阈值设为 8mm，提高监测灵敏度。在盾构推进过程中，模型对沉降变化趋势进行短期预测，系统提前发出关注级别预警，施工单位据此调整推进节奏及盾尾同步注浆配比，有效遏制了沉降的发展。在施工后期对比实际沉降数据与预警记录发现，多数沉降峰值未超出设定阈值，风险响应提前性和处置有效性得到验证，说明动态化、分区化的阈值设定方法具有良好的适应性和控制效果。

从多个工程应用实践可以看出，科学设定的地表沉降预警阈值具有指导性和可操作性，能够有效构建从数据感知到风险响应的闭环体系。引入典型工程数据分析、风险响应记录比对和施工行为跟踪，能够量化阈值触发频率、响应延迟时间和干预措施效果，为后续类似工程提供参考模板。尤其是在城市复杂环境下，预警阈值的合理应用显著提升了盾构施工的安全水平和管理效率，减少了因沉降问题导致的结构损伤和工期延误。在数字化建设和智慧工地推进的背景下，预警阈值系统的工程验证将不断丰富数据基础和决策逻辑，为智能化盾构施工

提供坚实支撑。

5 基于反馈机制的预警阈值动态优化策略

地表沉降预警阈值的设定不应是静态的一次性工程参数，而应在实际应用中不断调整和优化，构建以施工反馈为核心的动态调整机制，以提高预警系统对地层变形风险的适应能力和响应能力。在盾构隧道掘进过程中，地层条件、施工参数和周边环境的相互作用极为复杂，初始阈值设定往往基于设计阶段的理论分析和历史经验，难以完全涵盖现场实际情况。引入施工过程中的监测数据反馈和风险事件记录，可对预警阈值进行逐步校正。若连续多日监测发现某些点位沉降量虽未达到预设预警等级，但已对周边结构产生不利影响，可降低相应阈值的触发标准；反之，若在长时间掘进中某些区域沉降稳定性良好，且未出现异常情况，则可适当提高阈值，以避免频繁误报，提高管理效率。

预警阈值的动态优化需要借助数据驱动的分析方法，将海量沉降数据与盾构施工参数进行耦合处理。基于多元回归、时间序列分析或神经网络等算法模型，可以建立盾构姿态、推进力、注浆压力与沉降响应之间的关系图谱，并根据模型输出的预测值与实际监测值的差异，反向调整阈值设定逻辑。系统还可嵌入权重分配机制，根据不同地段风险等级、周边设施敏感性及历史预警准确率进行分层优化。在高风险区域可配置更高灵敏度的阈值响应策略，并通过实时对比预警触发频次与实际施工影响结果，动态修正阈值区间。构建反馈回路，不断吸收现场经验数据作为新一轮阈值设定的基础，使预警体系具备“学习”能力，在多轮迭代中趋于稳定和精准。

工程实践表明，基于反馈机制的预警阈值优化策略能显著提高盾构施工过程中的风险识别效率和响应针对性。在某城市下穿老旧建筑的地铁盾构施工中，采用了动态反馈优化系统，每周对预警阈值进行一次基于监测大数据的校正，并同步调整监测频率和报警等级。系统自动识别偏离趋势和非典型沉降模式，将人工经验与算法分析相结合，使整个预警体系在项目后期比初期减少了 40%的误报率，真正实现了精细化控制和智能化管理。未来，随着物联网传感器精度的提高和施工数字化水平的提升，基于反馈机制的预警阈值优化策略将更加精细、高效，为盾构隧道施工提供持续、稳定、可进化的风险防控能力，推动地下工程向智能化、智慧化方向发展。

6 结语

本文围绕盾构隧道掘进期间地表沉降监测预警阈值的设定与应用展开研究，系统分析了沉降机理、数据特征、阈值设定原则及其在工程中的验证与优化策略。构建动态、分级、可反馈的阈值体系，有效提高了地表沉降风险识别与响应能力，为复杂环境下盾构施工的安全控制提供了理论依据和技术支撑。未来应结合智能化监测手段和大数据分析，持续推动预警机制的精细化和智能化发展。

参考文献：

[1] 王建华,李志强.地铁盾构隧道施工对地表沉降的影响分析[J].岩土工程技术,2018,36(4):92-97.

[2] 陈宏伟,刘晓东.城市盾构隧道施工风险预警阈值研究[J].隧道建设,2020,40(1):73-78.

[3] 周建明,林志宏.地表沉降监测数据处理及应用分析[J].工程勘察,2019,47(6):115-120.

[4] 孙伟民,黄志强.基于监测反馈的沉降预警系统优化方法[J].岩土工程技术,2021,39(5):86-92.

[5] 高志远,李思远.盾构隧道沉降多级预警阈值设定方法研究[J].地下空间与工程学报,2022,18(3):54-60.